MATEMATIKK 1T · EKSTRA UTFORDRING

5.2 Arealsetningen — utfordring

Areal av en vilkårlig trekant ut fra to sider og vinkelen mellom dem.

Mål: Begrunne og bruke arealsetningen til å finne areal, sider og vinkler i trekanter

Navn: _____ **Klasse:** _____

●○○ **Kom i gang**	Varm opp. Prøv metoden.
●●○ **Fordypning**	Kombiner flere steg. Velg framgangsmåte.
●●● **Ekstra utfordring**	Undersøk, lag selv og begrunn.
UTEN HJELPEMIDLER	Del 1 på eksamen: uten kalkulator og digitale verktøy.
MED HJELPEMIDLER	Del 2 på eksamen: kalkulator, GeoGebra eller Python.

Velg metode selv

Arket bygger på 5.2 Arealsetningen. Vis regning og begrunnelse. Bruk eksakte svar når oppgaven er uten hjelpemidler. Kontroller svaret ved å regne på en annen måte.

Nivå 2 · Fordypning

Oppgave U1 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

En regulær sekskant har side 4. Del den i seks like trekanter fra midtpunktet. Finn arealet av sekskanten eksakt.

Oppgave U2 ●●○

MED HJELPEMIDLER

Et trekantet beite har to sider på 50 m og 80 m og et areal på 1 600 m^2.

a) Finn vinkelen mellom de to sidene. Svar med én desimal.

b) Hvor mange ulike beiter finnes? Tegn en skisse av dem.

Oppgave U3 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Av alle trekanter der to av sidene er 7 og 12, hvilken har størst areal? Finn arealet og begrunn.

Nivå 3 · Ekstra utfordring

Oppgave U4 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Et parallellogram har sidene a og b, og vinkelen mellom dem er v. Vis at arealet er $ab\sin v$. Gjelder det også når v er stump? Forklar.

Oppgave U5 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

En regulær n-kant er innskrevet i en sirkel med radius 1. Del den i n trekanter fra sirkelens midtpunkt.

a) Vis at arealet av n-kanten er $T_n = \frac{n}{2}\sin\frac{360^\circ}{n}$.

b) Regn ut T_4, T_6 og T_{12} eksakt.

Oppgave U6

PROGRAMMERING

Se på programmet.

```
import math

n = 6
while n < 2000:
    T = n / 2 * math.sin(math.radians(360 / n))
    print(n, T)
    n = n * 2
```

a) Hvilke verdier av T regner programmet ut for $n = 6$ og $n = 12$? Regn eksakt uten å kjøre det.

b) Kjør programmet. Hvilket tall nærmer T_n seg? Sammenlign med `math.pi`.

c) Forklar hvorfor T_n nærmer seg akkurat dette tallet.

d) Hvorfor trengs `math.radians` i programmet?

e) Endre programmet slik at det prøver $n = 3, 4, 5, \ldots$ og finner den minste n der T_n avviker fra π med mindre enn 0,001.

Kort oppsummering

Arealsetningen $T = \frac{1}{2}ab\sin C$ gjelder for alle trekanter, også med stump vinkel. Når arealet er kjent, gir sin C to vinkler, v og $180^\circ - v$, så sant sinusverdien er mindre enn 1. Kontroller alltid om begge vinklene gir en trekant.